

UNIVERSIDAD PERUANA CAYETANO HEREDIA
FACULTAD DE CIENCIAS E INGENIERÍA



INGENIERÍA BIOMÉDICA

PROYECTOS DE BIODISEÑO 1

**“LENTES INTELIGENTES PARA COMUNICACIÓN BIDIRECCIONAL DE PERSONAS
SORDO-MUDAS”**

HITO 1

HORARIO B501 - GRUPO 5

INTEGRANTES:

Raí Walter Apesteguía Ramirez
Cristhian Leonardo Castillo Zapata
Milena Isabel Barrera Garcia
Marco Moises Baltazar Cabezas
Leonardo Alessandro Dante Romaní León

PROFESORES:

Domingo Vladimir Flores Robles
Jhomer Rodrigo Contreras Paucca
Alejandra Rosa Arana Chiang
John Edward Esquiagola Aranda
Jaime Luis Lam
Marco Antonio Mugaburu Celi
Carlos Andres Mugruza Vasallo

San Miguel, 2026



ÍNDICE

I. PRESENTACIÓN.....	3
II. PROBLEMÁTICA Y ANÁLISIS CRÍTICO.....	4
A. Contexto.....	4
B. Planteamiento del problema:.....	4
C. Evidencia.....	4
III. ESTADO DEL ARTE.....	5
A. Artículos académicos	5
B. Patentes.....	6
C. Revistas de catálogos.....	7
D. Páginas de fabricantes.....	7
E. Comparación y Oportunidades.....	8
IV. LISTA DE EXIGENCIAS	9
V. ESTRUCTURA DE FUNCIONES ÓPTIMA.....	11
A. Black Box	
B. Secuencia de operaciones	
C. Estructura de funciones.....	11
VI. GANTT.....	12
VII. CONCLUSIONES.....	13
VIII. REFERENCIAS.....	13
IX. EVIDENCIAS.....	13



Presentación:

¿Qué sucede cuando una persona necesita recibir una indicación médica, pero no puede comunicarse directamente con quien la atiende?

La barrera de comunicación que enfrentan las personas con discapacidad auditiva continúa siendo significativa en el Perú. Según el Censo Nacional de Población de 2017, cerca de 232 000 personas que residen en el país presentan dificultades para oír. De este grupo, 8 780 personas consideran la Lengua de Señas Peruana (LSP) como su lengua materna. Asimismo, la LSP fue reconocida oficialmente por el Estado peruano mediante la Ley N.º 29535, promulgada en 2010.

A pesar de este reconocimiento, persisten barreras para lograr una comunicación verdaderamente inclusiva. En particular, durante una atención médica, el paciente necesita comprender directamente las indicaciones, preguntas y explicaciones del profesional de salud. Sin embargo, cuando el personal no conoce la LSP y no existe un intérprete disponible, la comunicación puede verse limitada.

Esta situación puede generar dependencia de familiares o terceros, retrasos en la comunicación y dificultades para tratar información personal o sensible. Esto adquiere especial relevancia en el ámbito sanitario, donde una comunicación clara y oportuna es fundamental para una adecuada atención.

Por ello, surge una pregunta: ¿cómo podemos reducir esta dependencia y permitir que una persona sorda acceda directamente a la información que recibe durante una interacción?

Frente a esta situación, nuestro proyecto plantea explorar el desarrollo de lentes inteligentes como una interfaz visual portátil, capaz de captar el habla de un interlocutor, convertirla en texto y presentar dicha información en tiempo real, para posteriormente mediante una cámara integrada al sistema, detecte la lengua de señas que realice el paciente y se comunique a través de parlantes de los lentes, buscando favorecer una comunicación más autónoma, directa y económicamente accesible. Considerando a su vez el lenguaje de señas **peruana** en su desarrollo.



Problemática

Contexto:

Según la federación Mundial de Sordos, existen aproximadamente 72 millones de personas sordas en todo el mundo, quienes utilizan más de 300 diferentes lenguas de señas. En el Perú, existen alrededor de 240 000 personas con dificultad para oír (INEI-2017), esta cifra representa el 7.6% de las personas con discapacidad. La Defensoría del pueblo constantemente recibe quejas y petitorios referidos a las **barreras** que enfrentan esta población en los servicios educativos, de salud, laborales, debido a la falta de docentes e intérpretes calificados en lenguaje de señas peruana (LSP)

En el Perú existen menos de 100 intérpretes acreditados oficialmente para el total de las personas sordas residentes en el Perú, es un claro ejemplo de la invisibilización que existe hacia esta población vulnerable, y de la privación lingüística que no se le permite igualdad de oportunidades.

Planteamiento del problema:

En el Perú, las personas sordas usuarias de la Lengua de Señas Peruana pueden encontrar dificultades para establecer una comunicación directa con el personal de salud que no domina esta lengua, especialmente cuando no se dispone de un intérprete. Esta barrera dificulta que el paciente pueda recibir y transmitir información de manera autónoma durante la atención médica.

La situación puede generar dependencia de familiares o terceros, retrasos durante la interacción y dificultades para comunicar información personal o sensible, aspectos que adquieren especial importancia dentro de un entorno sanitario.

Por lo tanto, el problema de diseño se centra en la falta de un medio de comunicación accesible que permita reducir la dependencia de intermediarios y facilitar el intercambio directo de información entre una persona sorda y una persona oyente durante una atención médica.

Evidencias:

Evidencia 1: Magnitud de la población afectada

- Según los Censos Nacionales del INEI de 2017, en el Perú existen 243 486 personas con dificultad para oír, cifra que representa el 7,6 % de las personas con discapacidad. Demuestra que no estamos frente a una situación aislada sino que ante una población significativa que puede y debe enfrentar las barreras de comunicación.

Evidencia 2: Existe una barrera de comunicación en el ámbito sanitario

- El Ministerio de Salud ha desarrollado capacitaciones en LSP dirigidas al personal de salud, con el objetivo de mejorar la atención de las personas sordas.

Evidencia 3: La falta de comunicación puede afectar la atención

- Un caso reportado por la Defensoría del Pueblo muestra un paciente sordo, que cuando fue internado, el personal de salud tuvo dificultades para comunicarse con el paciente.

Evidencia 4: Dependencia de terceros

- Ante la falta de personal capacitado, la comunicación puede depender de una tercera persona que actúe como intérprete. Esto puede generar retrasos, limitar la privacidad y reducir la autonomía de la persona sordo-muda

Estado del arte

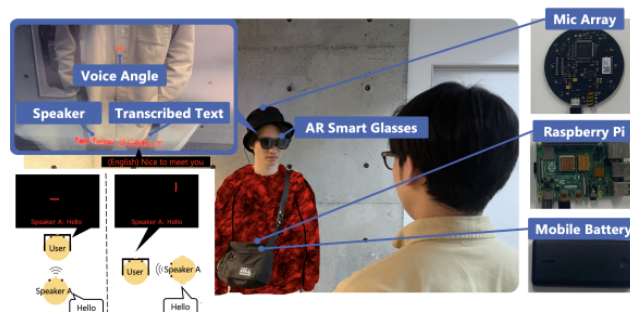
Artículos académicos:

1. Título: *Bridging the Auditory Gap: AR Smart Glasses for Real-Time Speech-To-Text and Directional Audio Visualization for the Hearing-Impaired*

Autores: Takumi Senasa; Ryo Midorikawa; Taito Baba; Takuya Asaka

Enlace: <https://ieeexplore.ieee.org/document/11005714>

Resumen: El artículo presenta el desarrollo de unas gafas inteligentes de realidad aumentada diseñadas para personas con discapacidad auditiva, el objetivo es transformar la información sonora en auditiva visual. Este sistema convierte la voz en texto en tiempo real y muestra subtítulos directamente al usuario, además de indicar la dirección desde donde proviene el sonido e identificar al hablante.



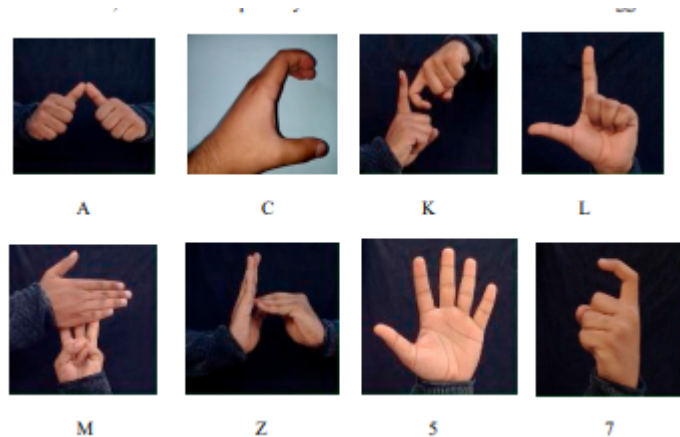
2. Título:

Vision-Based Real-Time Gesture-to-Speech Translation for Sign Language

Autores: Pranjal Gogoi; B.Karsh; R.K.Karsh; R.H Laskar; M.K,Bhuyan.

Enlace: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877050925015583>

Resumen: Este artículo nos muestra un sistema de traducción en tiempo real basado en visión artificial que busca convertir los gestos del lenguaje de señas en voz. La propuesta hace uso de una red neuronal convolucional (CNN) para reconocer los movimientos y gestos realizados por una persona mediante imágenes o video y posteriormente traducirlos a información comprensible mediante audio. El objetivo principal es facilitar la comunicación entre personas que utilizan el lenguaje de señas y aquellas que no lo conocen



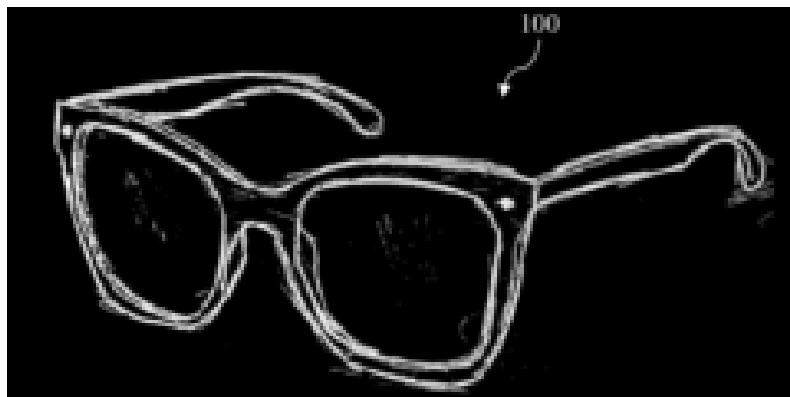
Patentes:

3. Título: Smart glasses to assist those who are deaf or hard of hearing

Autores: Abdelrahman Samy Elkenawy

Enlace: <https://patents.google.com/patent/US20230221583A1/en>

Resumen : Esta patente propone unas gafas inteligentes para personas sordas o con dificultades auditivas. Utiliza varios micrófonos para detectar la dirección de origen de los sonidos y mostrarla visualmente. También convierte las conversaciones en subtítulos en tiempo real e identifica sonidos importantes, como alarmas o sirenas.

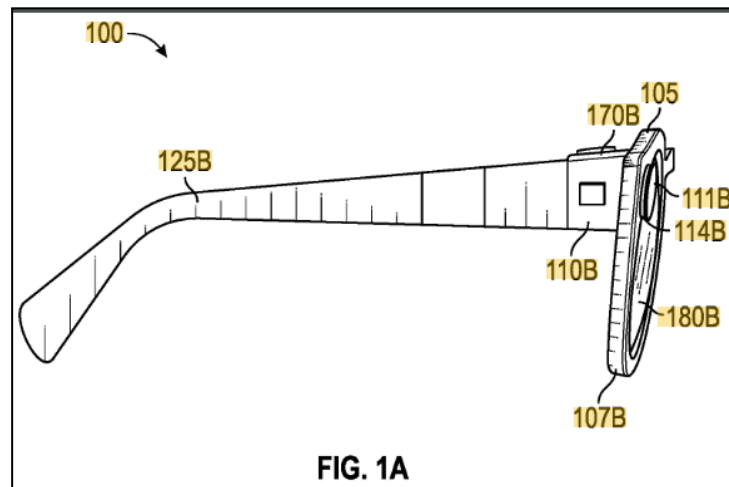


4. Título: Eyewear including sign language to speech translation

Autores: Ryan Chan

Link: <https://patents.google.com/patent/US11900729B2/en>

Resumen: Esta patente propone unas gafas inteligentes capaces de reconocer gestos del lenguaje de señas mediante cámaras y algoritmos de inteligencia artificial, como redes neuronales convolucionales (CNN), para convertirlos en palabras y posteriormente en voz.



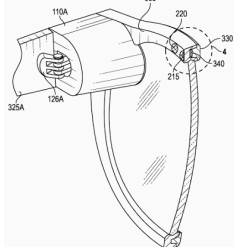
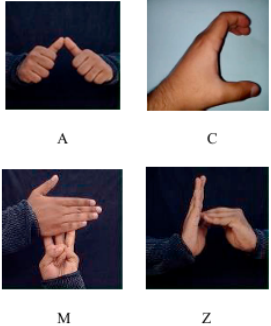
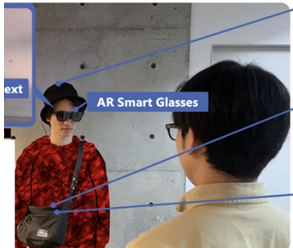
Revistas de catálogos:

1. IEEE Xplore
link: <https://ieeexplore.ieee.org/Xplore/home.jsp>
2. Science Direct
link: <https://www.sciencedirect.com/>
3. Scopus:
link: <https://www.elsevier.com/es-mx/products/scopus>

Páginas de fabricantes:

1. XRAI Glass: Fabricante y desarrollador de gafas y tecnología de realidad aumentada que muestra subtítulos en tiempo real.
Link: <https://xrai.glass/>
2. Vuzix: Fabricante de gafas inteligentes utilizadas como plataforma para sistema de transcripción de texto a voz
Link: <https://www.vuzix.com/>
3. Xander Glasses: Desarrolladores de gafas que convierten conversaciones en subtítulos mostrados en el campo visual del usuario.
Link: <https://www.xanderglasses.com/xanderglasses>

Comparación y oportunidades:

Estado del arte	Descripción	Ventajas	Desventajas
 https://patents.google.com/patent/US11900729B2/en	Gafas inteligentes con cámaras estéreo que usan una RMN para detectar gestos de lengua y convertirlas en voz mediante un pipeline.	Sistema integral traduce señas a voz y voz a texto simultáneamente además funciona con librería de gestos almacenada localmente.	Al ser patente no reporta datos experimentales ni pruebas con usuarios reales además que su hardware implica alto costo y consumo energético.
 https://patents.google.com/patent/US20230221583A1/en	Gafas con 2 o más micrófonos separados por una distancia conocida, muestran subtítulos en pantalla y filtran sonidos de fondo.	Ofrece indicación bidireccional del sonido además de subtítulos; múltiples modos adaptables al contexto de uso	No cuenta con resultados cualitativos de precisión; depende de la calibración y sensibilidad del micrófono
 https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877050925015583	Propone una CNN ligera (pocos parámetros) para clasificar letras/números de lenguaje de señas (ASL e ISL) a partir de imágenes, integrando <i>pytsx3</i> para texto-a-voz	Alta precisión (98.55% ASL, 99.64% ISL) con menor tiempo de inferencia (13.62–124.09 ms) que modelos más pesados	Solo reconoce letras/números aislados (no palabras completas ni señas dinámicas complejas); depende de buena iluminación/segmentación por umbralización, lo que puede fallar en escenarios reales complejos.
 https://ieeexplore.ieee.org/document/11005714	Gafas AR con array de micrófonos que combinan reconocimiento de voz (Whisper), identificación de hablante (x-vector) y visualización de dirección de llegada del sonido	Validado con estudios de usuario reales; el VAD dinámico redujo el WER ~33% y mejoró legibilidad; la visualización direccional redujo drásticamente el error angular en sordera unilateral simulada	El reconocimiento de hablante cae mucho con grabaciones re-grabadas y clips cortos (de 99.7% a 22.7% con 1 segundo de audio); requiere servidor externo



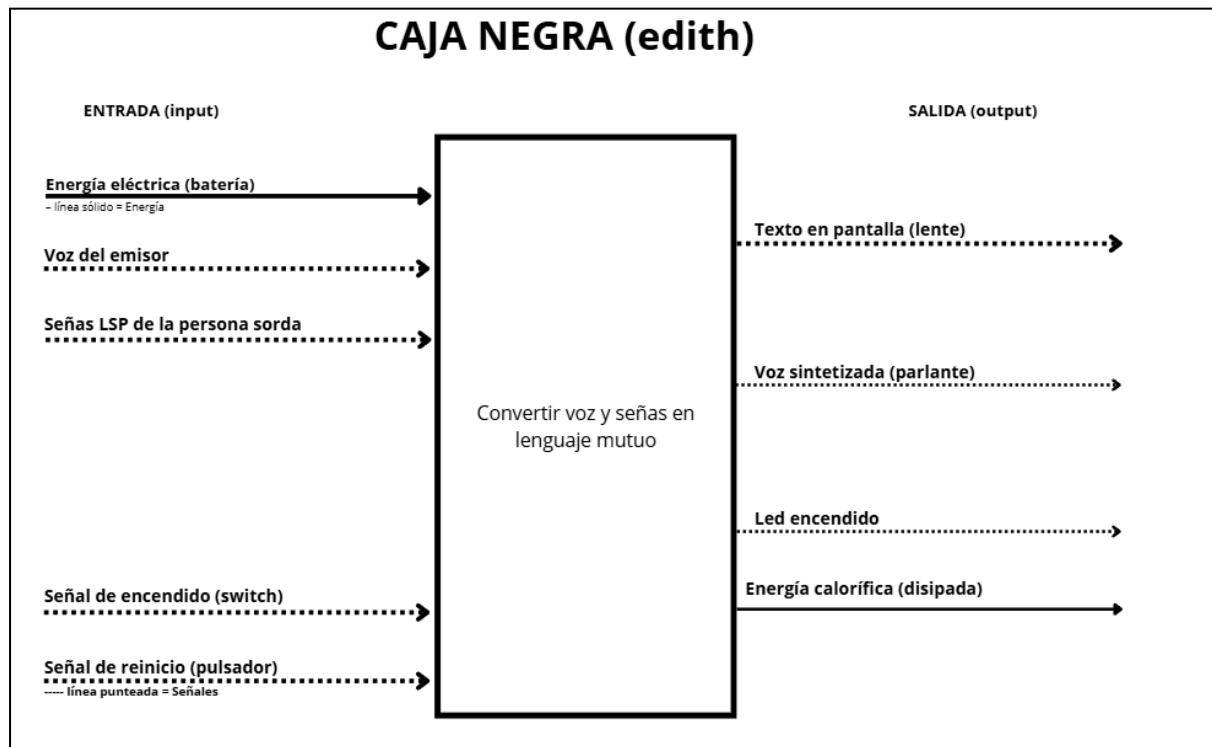
5. Lista de exigencias

LISTA DE EXIGENCIAS			Edición:
PROYECTO:		LENTES INTELIGENTES PARA COMUNICACIÓN BIDIRECCIONAL DE PERSONAS SORDO-MUDAS	Fecha: Revisado:
CLIENTE:		Universidad Cayetano Heredia	Elaborado: Integrantes del grupo 5
Fechas (cambios)	Deseo o Exigencia	DESCRIPCIÓN (función principal)	RESPONSABLE (iniciales)
Funcionales			
	E	El sistema debe captar la voz del interlocutor mediante un sistema de adquisición de audio.	
	E	El sistema debe convertir la voz captada en texto para su visualización.	
	E	El sistema debe mostrar el texto generado en la interfaz visual integrada en los lentes.	
	E	El sistema debe disponer de una función de reinicio del sistema ante fallos o interrupciones de funcionamiento.	
	D	El sistema debe captar las señas realizadas por el usuario mediante LSP .	
	E	El sistema debe interpretar las señas reconocidas y convertirlas en lenguaje oral sintetizado (min las 5 más conocidas)	
	E	El sistema debe permitir una comunicación bidireccional: voz → texto y LSP → voz .	
	E	El sistema debe permitir iniciar y detener su funcionamiento mediante un mecanismo de control accesible.	
	E	El sistema debe contar con un led que indique si está encendido.	
Desempeño			

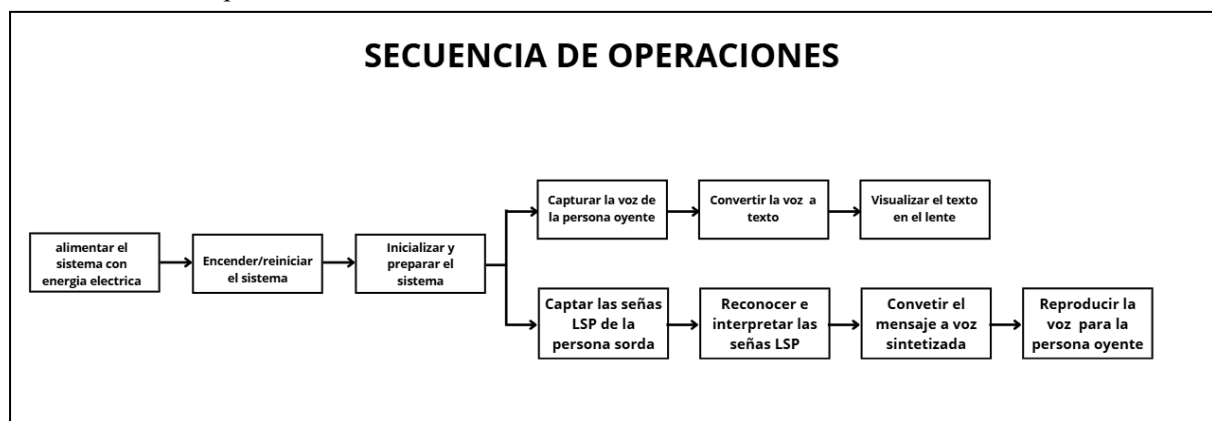


	E	La conversión de voz a texto debe realizarse con un tiempo de respuesta suficientemente bajo para permitir una conversación fluida.	
	E	El sistema debe permitir la visualización legible del texto sin impedir que el usuario observe a su interlocutor y su entorno.	
	E	El sistema debe alcanzar una precisión mínima de reconocimiento de voz, determinada mediante pruebas en el entorno definido.	
	E	El sistema debe mantener un funcionamiento adecuado ante el nivel de un entorno clínico	
Ergonómicas			
	E	El dispositivo debe presentar un peso compatible con el uso prolongado por parte del usuario.	
	E	El dispositivo debe permitir que el usuario mantenga una visión adecuada de su entorno durante su funcionamiento.	
	E	El diseño debe mantener una apariencia similar a unos lentes convencionales, evitando una apariencia excesivamente voluminosa.	
Energía y conectividad			
	E	El dispositivo debe contar con una fuente de alimentación eléctrica que permita su funcionamiento portátil	
	D	El sistema debe mantener una autonomía suficiente para cubrir el tiempo de uso definido	
	D	El sistema cuenta con un indicador de batería	
	D	El sistema puede mantener sus funciones principales sin conexión a internet	
Accesibilidad y usabilidad			
	E	El mecanismo de encendido, apagado es accesible para el usuario	
	D	El dispositivo debe presentar un costo accesible en comparación con las soluciones comerciales de características similares	

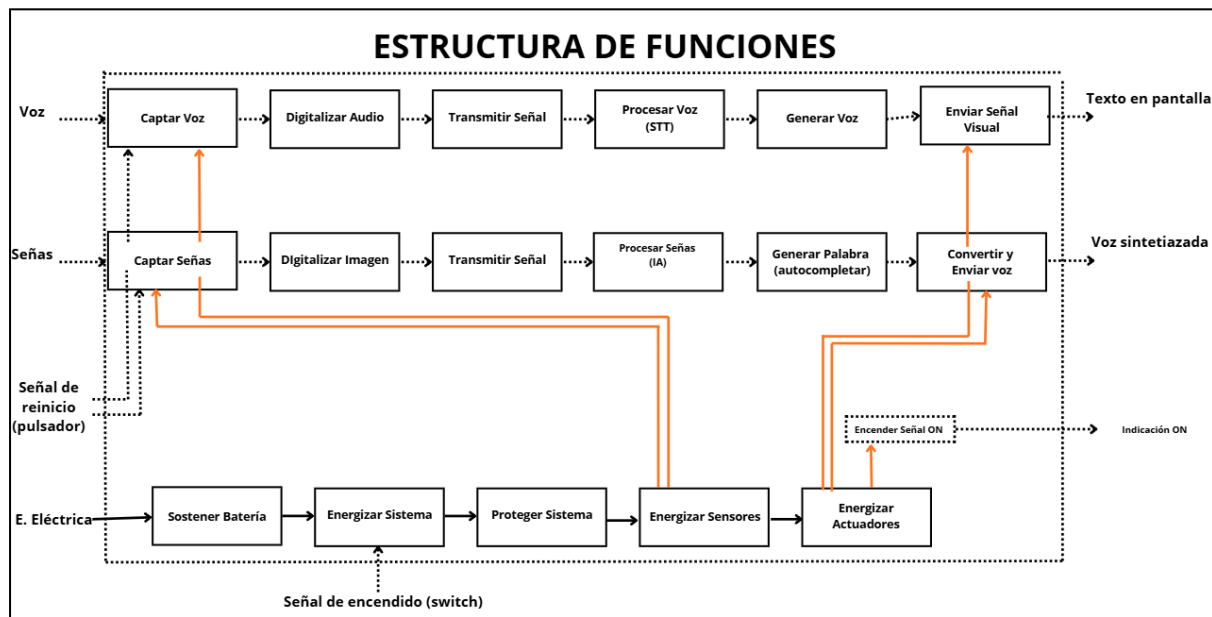
5.1 Blackbox



5.2 Secuencia de operaciones:



5.3 Estructura de funciones:



6. Gantt

	Assignees	Status	Fecha de Inicio	Fecha de fin
1. Impresión en 3D de la carcasa #1	raiwal06	In Progress	Sep 12, 2026	Sep 14, 2026
2. Pruebas de optica con los lentes #3	Leonardo-Romani	Done	Sep 15, 2026	Sep 17, 2026
3. Lista de exigencias (HITO 1) #5	MilenaBarreraa	Done	Sep 10, 2026	Sep 11, 2026
4. Diapositivas Carva #7	MarcoBalc	In Progress	Sep 14, 2026	Sep 16, 2026
5. PCB Diseño en EasyEda #8	Leonardo-Romani	In Progress	Sep 21, 2026	Sep 24, 2026
6. Realizar la última revisión del Hito 1 #10	MilenaBarreraa	In Progress	Sep 10, 2026	Sep 18, 2026
7. Adquirir el lente N-BK7 plano-convex lens y espejo de primera dimensión #11	Leocz-upch	Done	Sep 10, 2026	Sep 16, 2026
8. Adquirir el SP32 con cámara #12	MilenaBarreraa	Done	Sep 10, 2026	Sep 16, 2026
9. Adquirir Pantalla OLED 1.3" 128x64 I2C... (SKU: DS23-DS24) y switch para el ... #13	raiwal06	In Progress	Sep 10, 2026	Sep 16, 2026
10. Adquirir botón táctil para funciones del sistema #15	Leonardo-Romani an...	In Progress	Sep 10, 2026	Sep 16, 2026
11. Realizar las pruebas respectivas para cada componente adquirido #17	Leocz-upch, MilenaB...	In Progress	Sep 10, 2026	Sep 16, 2026
12. ensamblado final #18	Leocz-upch, Leonar...	In Progress	Oct 23, 2026	Nov 13, 2026
13. Adquirir indicador de batería del sistema #19	Leonardo-Romani	In Progress	Sep 10, 2026	Sep 16, 2026



Enlace del gantt: <https://github.com/users/raiwal06/projects/1>



7. Conclusiones

En conclusión, el desarrollo del presente Hito 1 permitió comprender y delimitar la problemática de comunicación que enfrentan las personas sordas usuarias de la Lengua de Señas Peruana, especialmente durante la atención médica, donde la falta de personal capacitado o de intérpretes puede generar dependencia de terceros y dificultar el intercambio directo de información. A partir del análisis de la problemática y de las soluciones existentes, se identificó que actualmente existen tecnologías capaces de realizar funciones como la conversión de voz a texto y el reconocimiento de lenguaje de señas, pero que presentan diversas limitaciones relacionadas con el costo, el consumo energético, las condiciones de funcionamiento y el alcance del reconocimiento.

Por ello, se planteó como oportunidad de diseño la integración de estas funciones en un sistema de lentes inteligentes que permita una comunicación bidireccional, convirtiendo la voz del interlocutor en texto visualizado en los lentes y las señas realizadas por el usuario en lenguaje oral sintetizado. Además, mediante la lista de exigencias y la estructura funcional se establecieron los principales requerimientos que deberá cumplir la propuesta, considerando aspectos funcionales, de desempeño, ergonomía, energía, conectividad, accesibilidad y usabilidad.

8. Bibliografía:

1. <https://www.edf-feph.org/blog/barriers-faced-by-deaf-people-while-accessing-healthcare/>
2. <https://revistas.upch.edu.pe/index.php/RENH/article/download/6608/6659/37508>
<https://www.defensoria.gob.pe/defensoria-del-pueblo-hospital-amazonico-de-yarinacocha-debe-garantizar-atencion-de-personas-sordas/>

contexto:

1. <https://www.defensoria.gob.pe/defensoria-del-pueblo-debe-facilitarse-el-aprendizaje-de-la-lengua-de-senas-peruana-y-promover-la-identidad-linguistica-y-cultural-de-las-personas-sordas/>
2. <https://nexos.ulima.edu.pe/2024/09/23/manos-que-hablan-los-retos-del-lenguaje-de-senas-en-el-peru/>

9. Evidencias:

1. <https://www.gob.pe/institucion/ensap/noticias/1380683-ensap-y-minsa-coordinan-curso-de-lengua-de-senas-peruana-para-personal-de-salud>
2. <https://www.gob.pe/institucion/munivillamariadeltriunfo/noticias/1388339-seguridad-empieza-en-casa-fortalecen-rol-de-padres-en-tablada-de-lurin>
3. <https://www.defensoria.gob.pe/defensoria-del-pueblo-hospital-amazonico-de-yarinacocha-debe-garantizar-atencion-de-personas-sordas/>

